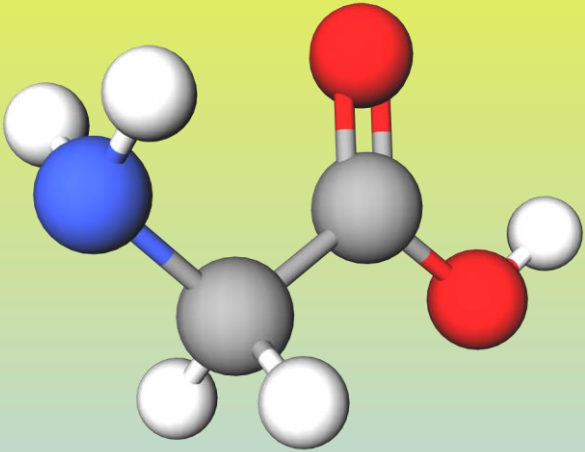
אטומים ומולקולות



המשחק מיועד ל 2-6 משתתפים בגילאי 6 ומעלה.

תכולת המשחק:
72 קלפי אטומים (מ 5 סוגים שונים; בצבע כחול)
36 קלפי מולקולות (מ 19 סוגים שונים; בצבע צהוב)

הוראות:

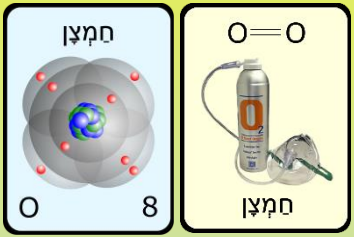
הכנות למשחק:
מערבבים את קלפי האטומים ומחלקים 9 קלפים לכל משתתף. את יתר הקלפים מניחים בערמה שתהווה את קופת האטומים.
מערבבים את קלפי המולקולות ומחלקים 3 קלפים לכל משתתף. את יתר הקלפים מניחים בערמה שתהווה את קופת המולקולות.

מטרת המשחק:
להיפטר מכל קלפי האטומים. השחקן הראשון שמצליח לעשות זאת - מנצח.

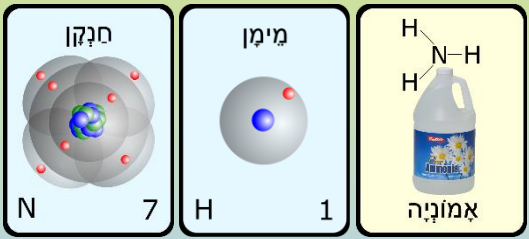
מהלך המשחק:
השחקן הראשון חושף קלף מולקולה מקלפיו, קורא בשמה ומניח את הקלף באזור המשחק.

לאחר מכן הוא מניח מקלפיו קלף אטום שמופיע במולקולה.

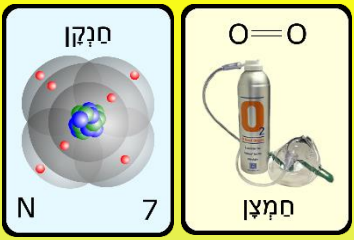
במהלך המשחק, השחקנים מניחים בתורם קלפי מולקולות ואטומים באזור המשחק לפי כללים המפורטים מטה.
הכלל המרכזי הוא שבכל שלב, באזור המשחק יהיה מונח קלף מולקולה אחד, ומספר קלפי אטומים כך שביחד הם מהווים חלק מהמולקולה.
לדוגמא, המצבים הבאים הם חוקיים:



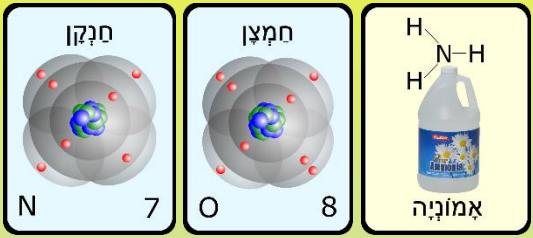
וגם



והמצבים הבאים אינם חוקיים:



וגם



בתורו, לכל שחקן יש שלוש אפשרויות:

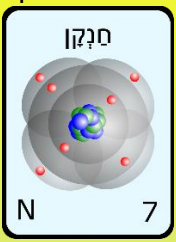
- להניח קלף אטום (מקלפיו) באזור המשחק כך שהאטומים המונחים באזור המשחק יחד יהוו חלק מהמולקולה אשר בקלף המולקולה.
- לשים את קלף המולקולה אשר באזור המשחק בערמת הקלפים המשומשים, ולהניח (מקלפיו) קלף אטום וקלף מולקולה כך שכל

אטומים המונחים באזור המשחק בסוף תורו יהוו חלק מהמולקולה החדשה שהניח.

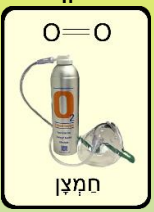
- לקחת קלף אטום מהקופה.

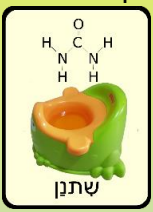
לדוגמא, אם באזור המשחק היו מונחים הקלפים

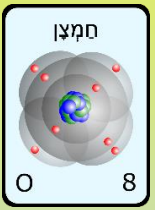


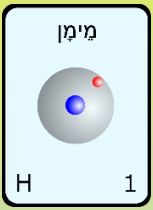


אז שחקן בעל הקלפים

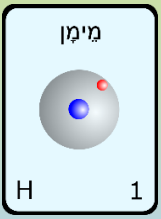




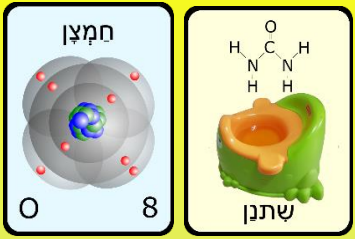




יכול להניח קלף אטום:



או לחילופין לשים את קלף המולקולה שבאזור המשחק (אמוניה במקרה זה) בערמת הקלפים המשומשים ולהניח קלף מולקולה וקלף אטום:



סיום הרכבת מולקולה והתחלת הרכבה חדשה:

כאשר שחקן מסיים להרכיב מולקולה, שמים את קלף המולקולה בערמת קלפי המולקולות המשומשים, ומניחים את קלפי האטומים בערמת קלפי אטומים משומשים. כעת, רשאי כל שחקן שהשתתף בבניית המולקולה לקחת חזרה קלף אטום אחד מהקלפים שהוא הניח.

לאחר מכן, אומדות בפני השחקן שסיים להרכיב את המולקולה שלוש אפשרויות:

1. להתחיל מולקולה חדשה באותו אופן כמו שתואר קודם. לאחר מכן השחקנים ימשיכו להרכיב את המולקולה כמו שתואר קודם.
2. לקחת 5 קלפי מולקולה מהקופה לבחור אחד מהם לעצמו ואת היתר לשים בערמת קלפי המולקולות המשומשים.

3. לקחת 5 קלפי אטום מהקופה לבחור אחד מהם לעצמו ואת היתר לשים בערמת קלפי האטומים המשומשים.

במקרה השחקן בוחר באפשריות 2 או 3, התור עבר לשחקן הבא והוא יוכל לבחור בין שהאפשרויות אלה, וכן הלאה.

קלפים מיוחדים:

לשחקנים מתחילים מומלץ להוציא קלפים אלה מהערמה ולשחק תחילה בלעדיהם.

קלף אלקאנים:

כאשר שחקן מניח קלף מולקולה עליו כתוב "אלקנים", הוא צריך להכריז כמה אטומי פחמן יש לאלקאן שאותו הוא בונה, ומאותו רגע יתייחסו אל הקלף כאילו הוא מייצג את האלקאן עם המספר הזה של אטומי פחמן (ואת המספר המתאים של אטומי מימן; כפליים ממספר אטומי הפחמן ועוד 2).

טבלה המתארת את מספר האטומיים באלקאנים:

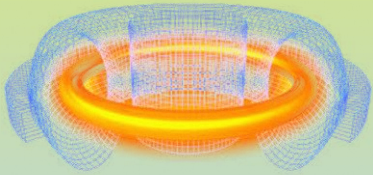
אטומי פחמן	1	2	3	4	5	6	7	8
אטומי מימן	4	6	8	10	12	14	16	18

קלף היתוך גרעיני:

קלף היתוך גרעיני הוא קלף אטום. קלף זה מניחים יחד עם מספר (אפשר גם 1) קלפי אטומים רגילים בימקום קלף אטום יחיד שמספרו האטומי שווה לסכום המספרים האטומים של הקלפים שהונחו יחד עם קלף היתוך הגרעיני. מספר אטומי הוא המספר שמופיעה בתחתית קלף האטום ליד שמו. לאחר שמשלימים בנית מולקולה, שחקן שהניח כלף היתוך גרעיני לא ראשי לקחת אותו חזרה.

טבלת מספרים אטומיים של האטומים במשחק:

שם אטום	סמל	מספר אטומי
מימן	H	1
פחמן	C	6
חנקן	N	7
חמצן	O	8



נספחים:

הערות:

1. אם שחקן המסיים את קלפיו במהלך הרכבת מולקולה הוא המנצח ואין צורך להמשיך להרכיב את המולקולה (אלא אם כן ממשיכים את המשחק לקביעת המקום השני).
2. את המשחק משחקים כאשר קלפיו של כל משתתף גלויים רק לו.
3. אם הקופה נגמרת אז מערבבים את הקלפים המשומשים, מניחים אותם עם הגב למעלה והם הופכים לקופה החדשה.
4. אם בעת בניית מולקולה נגמרה הקופה ואין קלפים משומשים אז התור עובר לשחקן הבא בלי שיהיה צורך לקחת קלף מהקופה. אם עבר סיבוב שלם מבלי שאף שחקן הניח קלף, אז מעבירים את כל הקלפים מאזור המשחק לערמת הקלפים המשומשים, ותור עובר לשחקן האחרון שהניח קלף אטום, והוא משחק לפי הכללים שמתארים תחת "סיום הרכבת מולקולה והתחלת הרכבה חדשה". כלל זה נועד למנוע מהמשחק להיתקע.

טיפים:

1. מומלץ להניח את קלפי האטומים לפי הצורה שבה הם מופיעים בקלף המולקולה. כך יהיה קל יותר לזהות כמה\איזה אטומים חסרים.
2. נסו להיפטר מאטומי החמצן. הכי קשה להיפטר מהם.

גרסאות משחק נוספות:

התאמת אורך המשחק \ מספר האנשים:

אם יש הרבה משתתפים, או מעוניינים במשחק קצר, אז אפשר בתחילת המשחק לחלק פחות קלפי אטומים לכל משתתף; ולהפך - אם יש מעט משתתפים, או מעוניינים במשחק ארוך, אז אפשר לחלק יותר קלפי אטומים לכל משתתף.

אם מעוניינים במשחק קצר, אז אפשר בהתחלה לחלק יותר קלפי מולקולה לכל משתתף.

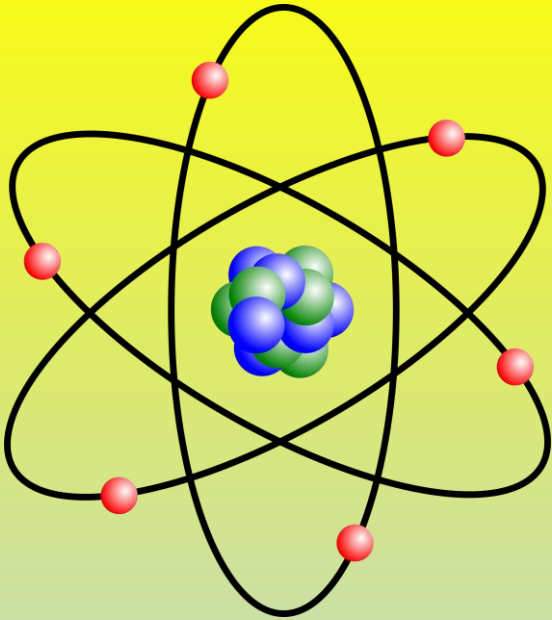
גרסת רמי\רמיקוב:

בוחרים מספר קלפי מולקולה: למשל, אפשר לערבב את כל קלפי מולקולה ולקחת מספר מוסכם מראש (למשל 5) קלפים מהערמה. את יתר קלפי המולקולות מחזירים לקופסה.

מכאן, משחקים בקלפי האטומים בלבד וכללי המשחק הם כמו של משחק רמי\רמיקוב, רק שבמקום סדרות יש ליצור מולקולות שמופיעות על קלפי המולקולות שנבחרו. הניקוד שמתאים לכל קלף אטום הוא המספר האטומי שלו (המספר שמופיעה על הקלף).

גרסת רמי מפושטת:
בוחרים מספר קלפי מולקולה כמו בגרסה הקודמת. ומחלקים לשחקנים רק קלפי אטומים. לאחר מכן כל שחקן בתורו צריך להניח מספר קלפי אטומים היוצרים מולקולה שמופיעה בקלפי המולקולה שנבחרו. את הקלפים עליו להניח בערמת הקלפים המשומשים. אם שחקן לא רוצה או לא יכול לעשות זאת, עליו לקחת קלף מהקופה. אם הקופה נגמרת, אז מערבבים את הקלפים המשומשים, מניחים אותם עם הגב למעלה והם הופכים לקופה החדשה. השחקן שנפטר מכל הקלפים ראשון - מנצח.

גרסה מהירה:
בוחרים מספר קלפי מולקולה כמו בגרסה הקודמת ומניחים על שולחן. לאחר מכן ממשיכים כמו בגרסה הרגילה, אבל ללא קלפי מולקולות: במקום להניח קלף מולקולה, כל שחקן יכול לבחור מולקולה מאחד הקלפים שנמצאים על השולחן.



תודה!